DELIBERATE PRACTICE / REVISED EDITION

500 道
算法思维训练题

Codeforces × AtCoder

面向你目前的基础，从遗漏的常用算法出发，最终挑战 Codeforces 2300 级别的陌生题。训练重点不是套模板，而是发现规律、提出假设、构造反例、设计模型与完成证明。

300	200	250+250
优先主线 / 深度练习	按需强化 / 自适应补缺	CF + AtCoder

2026.11 / VERSION 2.0 · 包含 51 道精选替换与 24 项知识缺口复盘索引

> 练的不是题量，而是独立发现解法的能力。

READ THIS FIRST / 读前说明

从“完成 500 题”改成“每题都有价值”

旧版最大的问题不是题量，而是太线性：题多却缺乏跳过机制，容易把已掌握的套路重复做十几次。新版把同一阶段拆成 **优先主线** 与 **按需强化**：优先认真做主线；只在某类问题仍卡住时，从强化池选择不同变体，不必全部刷完。

300	200	51
主线：每道认真推导与证明	强化：只用于补薄弱处	本次替换的低收益/重复题

> **如何判断一道题是否值得留在训练中？** 它至少应让你训练以下一项能力：发现非显然性质、将题意转化为模型、利用约束缩小搜索、证明贪心或 DP 正确、识别并优化复杂度瓶颈。已经 5 分钟内一眼套出的题，可以记录后跳过下一道同构题。

十阶段导航

阶段	训练主题	CF	AtCoder 估难	主线/强化
01	思维热身与基础诊断	1000–1200	~500–800	24 / 16
02	从朴素方案到可证明方案	1300–1400	~800–1100	30 / 20
03	工具补缺，但不依赖模板	1400–1500	~1000–1300	30 / 20
04	抽象出状态、顺序与依赖	1500–1600	~1200–1500	30 / 20
05	单调性、贪心与结构发现	1600–1700	~1400–1700	33 / 22
06	重新表示问题	1700–1800	~1550–1800	33 / 22
07	发现隐藏结构	1800–1900	~1700–1950	33 / 22
08	让正确算法足够快	1900–2000	~1850–2100	33 / 22
09	跨主题综合推理	2100–2200	~2000–2250	30 / 20
10	2300 冲刺与创造性证明	2300	~2150–2400	24 / 16

优先从哪里开始?

你筛选了 24 项没练过或没独立做过的算法。推荐先做第 1 阶段主线的前 8–12 道测基础，再进入第 2–3 阶段建立工具。前几阶段已有的思维套路如果能迅速 AC，可直接跳过相同模式的强化题。

注：CF 的数值为 Codeforces Rating；AtCoder 的 ~数值来自第三方估计 Difficulty，量尺不同，仅用于平台内部的相对分层。AtCoder Educational DP Contest 题目不强行附数值。阶段内相邻题目的实际难度不必严格递增。

TRAINING PROTOCOL / 每题如何练

独立思考训练协议

第 1 轮：自己找模型

写出暴力/朴素算法；枚举小样例；明确什么结构使它慢或错。不要提前看标签。

第 2 轮：提出可证明猜想

找不变量、状态、单调性、交换步骤或贡献关系；主动设计反例推翻自己的猜想。

第 3 轮：证明后编码

用文字说明正确性与复杂度，再实现。错误比 AC 更有价值，只要你能定位错误假设。

卡题时的四级提示

级别	只允许获得的信息	目的
0 自己想	条件重述、朴素算法、反例与复杂度	记录原始判断
1 最小提示	只读题解的一个方向性线索，不看完整方法	保留独立突破机会
2 核心性质	只看关键引理或状态定义，关掉题解后自行推导	训练重新构造推理链
3 完整讲解	最后再看完整证明及实现，3–7 天后重做	把看懂变成真正掌握

建议独立思考时长（不是硬上限）

当前难度段	首次独立尝试	真正值得记录的产出
入门到 1400	20–45 分钟	朴素解 + 一次优化
1500–1800	40–80 分钟	状态或关键性质 + 正确性说明
1900–2100	60–110 分钟	可行模型 + 复杂度瓶颈
2200–2300	90–150 分钟，可拆两轮	独立引理、反例与迁移思路

> **阶段决策：**优先做主线，最近 10 道中若有 7 道能独立找到关键想法，可跳过同类强化题并晋级；若不足 5 道，就从强化区选 3–6 道不同变体补练。高阶段不强制独立 AC 比例，重点是有效推导与复盘。

做题表两格勾选：**独立** = 未看算法提示，独立得到主要思路；**复做** = 隔 3–7 天不看题解重新解决。不要将“看完题解并 AC”误记为独立。

PHASE 01 / 10 · 识别边界、规律与条件转化

思维热身与基础诊断

CF 1000–1200 · AC ~500–800 · 平台交替

40

24 主线 / 16 强化

先问：问题的限制条件到底意味着什么？尝试分类、枚举小规模样例、猜规律并寻找反例。

> **思维作业：**至少能解释一次“为什么这个直觉是错的”。
> **晋级判断：**在最后 8 道主线中独立完成 6 道，可直接跳过本阶段强化题。

主线 · 24 道

优先做：先独立想，再证明。

#	题号（可点击）	题目（可点击）	难度	独立	复做
001	CF 1791D	Distinct Split	1000	☐	☐
002	AC abc267_c	Index × A(Continuous ver.)	~524	☐	☐
003	CF 1907B	YetnotherrokenKeoard	1000	☐	☐
004	AC abc456_d	Not Adjacent 2	~586	☐	☐
005	CF 1913B	Swap and Delete	1000	☐	☐
006	AC abc363_c	Avoid K Palindrome 2	~602	☐	☐
007	CF 2143B	Discounts	1000	☐	☐
008	AC abc269_d	Do use hexagon grid	~612	☐	☐
009	CF 1899B	250 Thousand Tons of TNT	1100	☐	☐
010	AC abc308_d	Snuke Maze	~619	☐	☐
011	CF 1899C	Yarik and Array	1100	☐	☐
012	AC abc309_d	Add One Edge	~621	☐	☐
013	CF 1904B	Collecting Game	1100	☐	☐
014	AC abc319_d	Minimum Width	~631	☐	☐
015	CF 363B	Fence	1100	☐	☐
016	AC abc388_d	Coming of Age Celebration	~659	☐	☐
017	CF 1419B	Stairs	1200	☐	☐
018	AC abc307_d	Mismatched Parentheses	~666	☐	☐
019	CF 1520D	Same Differences	1200	☐	☐
020	AC abc231_d	Neighbors	~726	☐	☐
021	CF 1870B	Friendly Arrays	1200	☐	☐
022	AC abc229_d	Longest X	~745	☐	☐
023	CF 1909B	Make Almost Equal With Mod	1200	☐	☐
024	AC abc337_d	Cheating Gomoku Narabe	~760	☐	☐

强化 · 16 道　　按需选做：用来填补仍不熟悉的模式，不要求全刷。

#	题号（可点击）	题目（可点击）	难度	独立	复做
025	CF 1579B	Shifting Sort	1100	☐	☐
026	AC abc356_c	Keys	~568	☐	☐
027	CF 1872C	Non-coprime Split	1100	☐	☐
028	AC abc444_d	Many Repunit Sum	~574	☐	☐
029	CF 2197B	Array and Permutation	1100	☐	☐
030	AC abc412_c	Giant Domino	~607	☐	☐
031	CF 2241B	Good times Good times	1100	☐	☐
032	AC abc369_d	Bonus EXP	~621	☐	☐
033	CF 1327B	Princesses and Princes	1200	☐	☐
034	AC arc224_b	Adjacent Tiles	~630	☐	☐
035	CF 1592B	Hemose Shopping	1200	☐	☐
036	AC abc415_c	Mixture	~657	☐	☐
037	CF 1907C	Removal of Unattractive Pairs	1200	☐	☐
038	AC abc384_d	Repeated Sequence	~666	☐	☐
039	CF 433B	Kuriyama Mirai's Stones	1200	☐	☐
040	AC abc389_d	Squares in Circle	~749	☐	☐

PHASE 02 / 10 · 双指针、差分、数论、连通性

从朴素方案到可证明方案

50

CF 1300–1400 · AC ~800–1100 · 平台交替

30 主线 / 20 强化

先写 $O(n^2)$ 的朴素方法，再寻找重复计算、局部性和可合并的信息。

> **思维作业：**至少记录两个“朴素 → 优化”的复杂度变化。
> **晋级判断：**最近 10 道主线独立找到思路至少 7 道，且能解释复杂度。

主线 · 30 道

优先做：先独立想，再证明。

#	题号（可点击）	题目（可点击）	难度	独立	复做
041	CF 1187B	Letters Shop	1300	☐	☐
042	AC dp_f	LCS	专题	☐	☐
043	CF 1294C	Product of Three Numbers	1300	☐	☐
044	AC abc321_d	Set Menu	~806	☐	☐
045	CF 1538C	Number of Pairs	1300	☐	☐
046	AC abc235_d	Multiply and Rotate	~862	☐	☐
047	CF 1675D	Vertical Paths	1300	☐	☐
048	AC abc238_d	AND and SUM	~921	☐	☐
049	CF 1676G	White-Black Balanced Subtrees	1300	☐	☐
050	AC abc188_d	Snuke Prime	~933	☐	☐
051	CF 230B	T-primes	1300	☐	☐
052	AC abc304_e	Good Graph	~971	☐	☐
053	CF 271B	Prime Matrix	1300	☐	☐
054	AC abc395_e	Flip Edge	~978	☐	☐
055	CF 1167C	News Distribution	1400	☐	☐
056	AC abc218_e	Destruction	~1004	☐	☐
057	CF 1200C	Round Corridor	1400	☐	☐
058	AC abc156_d	Bouquet	~1014	☐	☐
059	CF 1374D	Zero Remainder Array	1400	☐	☐
060	AC abc400_d	Takahashi the Wall Breaker	~1026	☐	☐
061	CF 1605C	Dominant Character	1400	☐	☐
062	AC abc228_d	Linear Probing	~1035	☐	☐
063	CF 1831C	Copil Copac Draws Trees	1400	☐	☐
064	AC abc177_e	Coprime	~1057	☐	☐
065	CF 520B	Two Buttons	1400	☐	☐

#	题号（可点击）	题目（可点击）	难度	独立	复做
066	AC abc439_e	Kite	~1071	☐	☐
067	CF 602B	Approximating a Constant Range	1400	☐	☐
068	AC abc182_e	Akari	~1098	☐	☐
069	CF 816B	Karen and Coffee	1400	☐	☐
070	AC arc197_b	Greater Than Average	~1100	☐	☐

强化 · 20 道

按需选做：用来填补仍不熟悉的模式，不要求全刷。

#	题号（可点击）	题目（可点击）	难度	独立	复做
071	CF 1726C	Jatayu's Balanced Bracket Sequence	1300	☐	☐
072	AC abc222_d	Between Two Arrays	~865	☐	☐
073	CF 1741D	Masha and a Beautiful Tree	1300	☐	☐
074	AC abc206_d	KAIBUNsyo	~879	☐	☐
075	CF 2121D	1709	1300	☐	☐
076	AC abc383_d	9 Divisors	~884	☐	☐
077	CF 670C	Cinema	1300	☐	☐
078	AC arc230_a	Meeting on Tree	~900	☐	☐
079	CF 1108D	Diverse Garland	1400	☐	☐
080	AC abc274_d	Robot Arms 2	~916	☐	☐
081	CF 1312C	Adding Powers	1400	☐	☐
082	AC arc175_b	Parenthesis Arrangement	~924	☐	☐
083	CF 1749C	Number Game	1400	☐	☐
084	AC abc259_d	Circumferences	~947	☐	☐
085	CF 1833D	Flipper	1400	☐	☐
086	AC abc333_e	Takahashi Quest	~948	☐	☐
087	CF 1918C	XOR-distance	1400	☐	☐
088	AC abc473_e	K-Divisible Subarrays	~966	☐	☐
089	CF 279B	Books	1400	☐	☐
090	AC abc372_e	K-th Largest Connected Components	~1042	☐	☐

PHASE 03 / 10 · 堆、哈希、图、单调与 DP

工具补缺，但不依赖模板

50

30 主线 / 20 强化

CF 1400–1500 · AC ~1000–1300 · 平台交替

先说清楚需要查询、更新或保存什么信息，再选用数据结构。

> **思维作业：**对于两道题，先给出所需操作集合，再选数据结构并分析复杂度。
> **晋级判断：**最近 10 道主线至少 6 道能够独立设计并实现。

主线 · 30 道

优先做：先独立想，再证明。

#	题号（可点击）	题目（可点击）	难度	独立	复做
091	CF 1095C	Powers Of Two	1400	☐	☐
092	AC dp_g	Longest Path	专题	☐	☐
093	CF 1365C	Rotation Matching	1400	☐	☐
094	AC abc352_e	Clique Connect	~1030	☐	☐
095	CF 2093D	Skibidi Table	1400	☐	☐
096	AC abc325_e	Our clients, please wait a moment	~1093	☐	☐
097	CF 103B	Cthulhu	1500	☐	☐
098	AC abc340_e	Mancala 2	~1157	☐	☐
099	CF 1106D	Lunar New Year and a Wander	1500	☐	☐
100	AC arc121_b	RGB Matching	~1159	☐	☐
101	CF 1526C1	Potions (Easy Version)	1500	☐	☐
102	AC abc297_e	Kth Takoyaki Set	~1176	☐	☐
103	CF 1791F	Range Update Point Query	1500	☐	☐
104	AC abc236_d	Dance	~1190	☐	☐
105	CF 1872E	Data Structures Fan	1500	☐	☐
106	AC abc181_e	Transformable Teacher	~1193	☐	☐
107	CF 1915F	Greetings	1500	☐	☐
108	AC abc334_e	Christmas Color Grid 1	~1195	☐	☐
109	CF 276C	Little Girl and Maximum Sum	1500	☐	☐
110	AC abc354_e	Remove Pairs	~1223	☐	☐
111	CF 340D	Bubble Sort Graph	1500	☐	☐
112	AC abc256_e	Takahashi's Anguish	~1224	☐	☐
113	CF 455A	Boredom	1500	☐	☐
114	AC abc264_e	Blackout 2	~1229	☐	☐
115	CF 580C	Kefa and Park	1500	☐	☐

#	题号（可点击）	题目（可点击）	难度	独立	复做
116	AC abc247_e	Max Min	~1256	☐	☐
117	CF 676C	Vasya and String	1500	☐	☐
118	AC abc292_e	Transitivity	~1272	☐	☐
119	CF 771A	Bear and Friendship Condition	1500	☐	☐
120	AC abc359_e	Water Tank	~1275	☐	☐

强化 · 20 道

按需选做：用来填补仍不熟悉的模式，不要求全刷。

#	题号（可点击）	题目（可点击）	难度	独立	复做
121	CF 1740C	Bricks and Bags	1400	☐	☐
122	AC abc281_d	Max Multiple	~1031	☐	☐
123	CF 2032C	Trinity	1400	☐	☐
124	AC abc365_e	Xor Sigma Problem	~1102	☐	☐
125	CF 2114D	Come a Little Closer	1400	☐	☐
126	AC arc211_b	Three Sequences	~1154	☐	☐
127	CF 1352E	Special Elements	1500	☐	☐
128	AC abc423_e	Sum of Subarrays	~1183	☐	☐
129	CF 1466D	13th Labour of Heracles	1500	☐	☐
130	AC abc257_d	Jumping Takahashi 2	~1203	☐	☐
131	CF 1646C	Factorials and Powers of Two	1500	☐	☐
132	AC abc270_e	Apple Baskets on Circle	~1211	☐	☐
133	CF 1737C	Ela and Crickets	1500	☐	☐
134	AC abc353_e	Yet Another Sigma Problem	~1217	☐	☐
135	CF 2060E	Graph Composition	1500	☐	☐
136	AC abc338_d	Island Tour	~1234	☐	☐
137	CF 527C	Glass Carving	1500	☐	☐
138	AC abc275_e	Sugoroku 4	~1264	☐	☐
139	CF 701C	They Are Everywhere	1500	☐	☐
140	AC abc252_e	Road Reduction	~1294	☐	☐

PHASE 04 / 10 · 状态定义、图论建模、证明

抽象出状态、顺序与依赖

50

CF 1500–1600 · AC ~1200–1500 · 平台交替

30 主线 / 20 强化

练习把复杂表述压缩成可维护状态，或把可行关系转换为图与拓扑顺序。

> **思维作业：**至少完整书写一次状态定义 / 不变量 / 归纳证明。
> **晋级判断：**对 3 道做过的题，能在不看代码的情况下解释状态转移。

主线 · 30 道

优先做：先独立想，再证明。

#	题号（可点击）	题目（可点击）	难度	独立	复做
141	CF 1408C	Discrete Acceleration	1500	☐	☐
142	AC dp_j	Sushi	专题	☐	☐
143	CF 1891C	Smilo and Monsters	1500	☐	☐
144	AC abc237_e	Skiing	~1208	☐	☐
145	CF 1990C	Mad MAD Sum	1500	☐	☐
146	AC arc172_b	AtCoder Language	~1284	☐	☐
147	CF 2107C	Maximum Subarray Sum	1500	☐	☐
148	AC abc270_d	Stones	~1300	☐	☐
149	CF 858B	Which floor?	1500	☐	☐
150	AC abc137_d	Summer Vacation	~1313	☐	☐
151	CF 1348C	Phoenix and Distribution	1600	☐	☐
152	AC abc201_d	Game in Momotetsu World	~1317	☐	☐
153	CF 1353D	Constructing the Array	1600	☐	☐
154	AC abc226_e	Just one	~1327	☐	☐
155	CF 1469C	Building a Fence	1600	☐	☐
156	AC abc214_d	Sum of Maximum Weights	~1341	☐	☐
157	CF 1526C2	Potions (Hard Version)	1600	☐	☐
158	AC agc055_a	ABC Identity	~1348	☐	☐
159	CF 1702E	Split Into Two Sets	1600	☐	☐
160	AC abc120_d	Decayed Bridges	~1355	☐	☐
161	CF 1849C	Binary String Copying	1600	☐	☐
162	AC abc343_f	Second Largest Query	~1370	☐	☐
163	CF 2167E	khba Loves to Sleep!	1600	☐	☐
164	AC arc126_b	Cross-free Matching	~1370	☐	☐
165	CF 510C	Fox And Names	1600	☐	☐

#	题号（可点击）	题目（可点击）	难度	独立	复做
166	AC abc394_e	Palindromic Shortest Path	~1403	☐	☐
167	CF 735D	Taxes	1600	☐	☐
168	AC abc184_f	Programming Contest	~1423	☐	☐
169	CF 979C	Kuro and Walking Route	1600	☐	☐
170	AC abc175_d	Moving Piece	~1491	☐	☐

强化 · 20 道

按需选做：用来填补仍不熟悉的模式，不要求全刷。

#	题号（可点击）	题目（可点击）	难度	独立	复做
171	CF 1028C	Rectangles	1600	☐	☐
172	AC abc361_e	Tree and Hamilton Path 2	~1213	☐	☐
173	CF 1511D	Min Cost String	1600	☐	☐
174	AC abc379_e	Sum of All Substrings	~1246	☐	☐
175	CF 1609D	Social Network	1600	☐	☐
176	AC arc209_a	Bracket Game	~1284	☐	☐
177	CF 165C	Another Problem on Strings	1600	☐	☐
178	AC abc296_e	Transition Game	~1285	☐	☐
179	CF 1660D	Maximum Product Strikes Back	1600	☐	☐
180	AC abc183_e	Queen on Grid	~1288	☐	☐
181	CF 1862E	Kolya and Movie Theatre	1600	☐	☐
182	AC abc298_e	Unfair Sugoroku	~1300	☐	☐
183	CF 2085C	Serval and The Formula	1600	☐	☐
184	AC abc448_e	Simple Division	~1359	☐	☐
185	CF 2162E	Beautiful Palindromes	1600	☐	☐
186	AC abc381_e	11/22 Subsequence	~1396	☐	☐
187	CF 659E	New Reform	1600	☐	☐
188	AC abc358_e	Alphabet Tiles	~1397	☐	☐
189	CF 750C	New Year and Rating	1600	☐	☐
190	AC abc378_f	Add One Edge 2	~1436	☐	☐

PHASE 05 / 10 · 交换论证、位运算、数论

单调性、贪心与结构发现

55

CF 1600–1700 · AC ~1400–1700 · 平台交替

33 主线 / 22 强化

任何“这样选肯定最优”的直觉都要经历反例搜索和正确性证明。

> **思维作业：**至少选 3 道题写出交换论证、分类讨论或不变量。
> **晋级判断：**最近 10 道主线有 6 道独立找到关键性质，非仅靠标签识别。

主线 · 33 道

优先做：先独立想，再证明。

#	题号（可点击）	题目（可点击）	难度	独立	复做
191	CF 1660E	Matrix and Shifts	1600	☐	☐
192	AC dp_l	Deque	专题	☐	☐
193	CF 2065E	Skibidus and Rizz	1600	☐	☐
194	AC abc186_e	Throne	~1461	☐	☐
195	CF 1000C	Covered Points Count	1700	☐	☐
196	AC abc246_e	Bishop 2	~1476	☐	☐
197	CF 1253D	Harmonious Graph	1700	☐	☐
198	AC abc342_e	Last Train	~1476	☐	☐
199	CF 126B	Password	1700	☐	☐
200	AC abc174_f	Range Set Query	~1495	☐	☐
201	CF 1497E1	Square-Free Division (easy version)	1700	☐	☐
202	AC abc189_e	Rotate and Flip	~1526	☐	☐
203	CF 1516C	Baby Ehab Partitions Again	1700	☐	☐
204	AC abc265_e	Warp	~1531	☐	☐
205	CF 1690F	Shifting String	1700	☐	☐
206	AC abc335_e	Non-Decreasing Colorful Path	~1540	☐	☐
207	CF 1731D	Valiant's New Map	1700	☐	☐
208	AC abc276_f	Double Chance	~1562	☐	☐
209	CF 1873H	Mad City	1700	☐	☐
210	AC abc284_f	ABCBAC	~1575	☐	☐
211	CF 339D	Xenia and Bit Operations	1700	☐	☐
212	AC abc228_e	Integer Sequence Fair	~1579	☐	☐
213	CF 466C	Number of Ways	1700	☐	☐
214	AC abc195_e	Lucky 7 Battle	~1609	☐	☐
215	CF 474D	Flowers	1700	☐	☐

#	题号（可点击）	题目（可点击）	难度	独立	复做
216	AC abc362_g	Count Substring Query	~1625	☐	☐
217	CF 4D	Mysterious Present	1700	☐	☐
218	AC abc321_e	Complete Binary Tree	~1627	☐	☐
219	CF 919D	Substring	1700	☐	☐
220	AC abc354_f	Useless for LIS	~1639	☐	☐
221	CF 977F	Consecutive Subsequence	1700	☐	☐
222	AC abc244_f	Shortest Good Path	~1661	☐	☐
223	AC abc246_f	typewriter	~1677	☐	☐

强化 · 22 道

按需选做：用来填补仍不熟悉的模式，不要求全刷。

#	题号（可点击）	题目（可点击）	难度	独立	复做
224	CF 1043D	Mysterious Crime	1700	☐	☐
225	AC arc108_c	Keep Graph Connected	~1460	☐	☐
226	CF 1111C	Creative Snap	1700	☐	☐
227	AC abc447_f	Centipede Graph	~1480	☐	☐
228	CF 1132C	Painting the Fence	1700	☐	☐
229	AC abc364_e	Maximum Glutton	~1496	☐	☐
230	CF 1468F	Full Turn	1700	☐	☐
231	AC arc135_c	XOR to All	~1512	☐	☐
232	CF 1485C	Floor and Mod	1700	☐	☐
233	AC abc386_e	Maximize XOR	~1518	☐	☐
234	CF 1538D	Another Problem About Dividing Numbers	1700	☐	☐
235	AC abc258_e	Packing Potatoes	~1545	☐	☐
236	CF 1598D	Training Session	1700	☐	☐
237	AC abc175_e	Picking Goods	~1554	☐	☐
238	CF 1672D	Cyclic Rotation	1700	☐	☐
239	AC arc188_b	Symmetric Painting	~1602	☐	☐
240	CF 1777C	Quiz Master	1700	☐	☐
241	AC arc144_c	K Derangement	~1622	☐	☐
242	CF 1783C	Yet Another Tournament	1700	☐	☐
243	AC abc243_e	Edge Deletion	~1637	☐	☐
244	CF 1982D	Beauty of the mountains	1700	☐	☐
245	AC abc402_f	Path to Integer	~1645	☐	☐

PHASE 06 / 10 · 树形/区间 DP、贡献拆分

重新表示问题

55

33 主线 / 22 强化

CF 1700–1800 · AC ~1550–1800 · 平台交替

练习更换计数方向、状态维度、图模型或遍历顺序，让难问题变得可控。

> **思维作业：**至少完成 2 次“改变表示，而不是微调代码”的复盘。
> **晋级判断：**能对若干题独立发现关键状态或贡献公式，再按需做强化题。

主线 · 33 道

优先做：先独立想，再证明。

#	题号（可点击）	题目（可点击）	难度	独立	复做
246	CF 1182C	Beautiful Lyrics	1700	☐	☐
247	AC dp_n	Slimes	专题	☐	☐
248	CF 1670D	Very Suspicious	1700	☐	☐
249	AC dp_q	Flowers	专题	☐	☐
250	CF 1695C	Zero Path	1700	☐	☐
251	AC abc261_f	Sorting Color Balls	~1587	☐	☐
252	CF 2029C	New Rating	1700	☐	☐
253	AC abc223_f	Parenthesis Checking	~1641	☐	☐
254	CF 1447D	Catching Cheaters	1800	☐	☐
255	AC abc331_f	Palindrome Query	~1666	☐	☐
256	CF 148D	Bag of mice	1800	☐	☐
257	AC abc315_f	Shortcuts	~1674	☐	☐
258	CF 1572A	Book	1800	☐	☐
259	AC abc219_e	Moat	~1690	☐	☐
260	CF 161D	Distance in Tree	1800	☐	☐
261	AC abc201_e	Xor Distances	~1694	☐	☐
262	CF 1759F	All Possible Digits	1800	☐	☐
263	AC abc204_e	Rush Hour 2	~1710	☐	☐
264	CF 1935D	Exam in MAC	1800	☐	☐
265	AC abc281_f	Xor Minimization	~1714	☐	☐
266	CF 2262A2	Floor of MEX (Hard Version)	1800	☐	☐
267	AC abc410_f	Balanced Rectangles	~1732	☐	☐
268	CF 280B	Maximum Xor Secondary	1800	☐	☐
269	AC abc314_f	A Certain Game	~1736	☐	☐
270	CF 459D	Pashmak and Parmida's problem	1800	☐	☐

#	题号（可点击）	题目（可点击）	难度	独立	复做
271	AC abc407_f	Sums of Sliding Window Maximum	~1740	☐	☐
272	CF 538D	Weird Chess	1800	☐	☐
273	AC abc218_f	Blocked Roads	~1753	☐	☐
274	CF 580D	Kefa and Dishes	1800	☐	☐
275	AC abc253_f	Operations on a Matrix	~1756	☐	☐
276	CF 706D	Vasiliy's Multiset	1800	☐	☐
277	AC arc117_c	Tricolor Pyramid	~1768	☐	☐
278	CF 888E	Maximum Subsequence	1800	☐	☐

强化 · 22 道

按需选做：用来填补仍不熟悉的模式，不要求全刷。

#	题号（可点击）	题目（可点击）	难度	独立	复做
279	CF 1076D	Edge Deletion	1800	☐	☐
280	AC abc202_e	Count Descendants	~1638	☐	☐
281	CF 1316C	Primitive Primes	1800	☐	☐
282	AC abc377_e	Permute K times 2	~1685	☐	☐
283	CF 1450D	Rating Compression	1800	☐	☐
284	AC arc145_c	Split and Maximize	~1697	☐	☐
285	CF 1556C	Compressed Bracket Sequence	1800	☐	☐
286	AC arc147_c	Min Diff Sum	~1704	☐	☐
287	CF 1571D	Sweepstake	1800	☐	☐
288	AC abc339_f	Product Equality	~1716	☐	☐
289	CF 1781D	Many Perfect Squares	1800	☐	☐
290	AC arc219_d	Grid Game	~1716	☐	☐
291	CF 1872F	Selling a Menagerie	1800	☐	☐
292	AC abc262_e	Red and Blue Graph	~1719	☐	☐
293	CF 1923D	Slimes	1800	☐	☐
294	AC abc419_f	All Included	~1726	☐	☐
295	CF 1995C	Squaring	1800	☐	☐
296	AC arc138_c	Rotate and Play Game	~1728	☐	☐
297	CF 2141C	Minimum on Subarrays	1800	☐	☐
298	AC abc224_f	Problem where +s Separate Digits	~1733	☐	☐
299	CF 846F	Random Query	1800	☐	☐
300	AC abc426_f	Clearance	~1776	☐	☐

PHASE 07 / 10 · 单调结构、最短路、综合状态

发现隐藏结构

55

33 主线 / 22 强化

CF 1800–1900 · AC ~1700–1950 · 平台交替

找到真正决定答案的少量属性，而非仅处理题面给出的所有对象。

> **思维作业：**至少给出 2 个“看似不同但本质等价”的建模示例。
> **晋级判断：**至少 5/10 道主线能独立取得实质进展，其中多题最终 AC。

主线 · 33 道

优先做：先独立想，再证明。

#	题号（可点击）	题目（可点击）	难度	独立	复做
301	CF 1941F	Rudolf and Imbalance	1800	☐	☐
302	AC dp_o	Matching	专题	☐	☐
303	CF 727D	T-shirts Distribution	1800	☐	☐
304	AC dp_s	Digit Sum	专题	☐	☐
305	CF 952D	I'm Feeling Lucky!	1800	☐	☐
306	AC abc380_f	Exchange Game	~1769	☐	☐
307	CF 1077F1	Pictures with Kittens (easy version)	1900	☐	☐
308	AC arc150_c	Path and Subsequence	~1802	☐	☐
309	CF 1114D	Flood Fill	1900	☐	☐
310	AC arc143_c	Piles of Pebbles	~1805	☐	☐
311	CF 1245D	Shichikuji and Power Grid	1900	☐	☐
312	AC abc322_f	Vacation Query	~1806	☐	☐
313	CF 208C	Police Station	1900	☐	☐
314	AC abc207_e	Mod i	~1820	☐	☐
315	CF 20C	Dijkstra?	1900	☐	☐
316	AC arc126_c	Maximize GCD	~1824	☐	☐
317	CF 25D	Roads not only in Berland	1900	☐	☐
318	AC abc186_f	Rook on Grid	~1833	☐	☐
319	CF 455B	A Lot of Games	1900	☐	☐
320	AC abc270_f	Transportation	~1834	☐	☐
321	CF 463D	Gargari and Permutations	1900	☐	☐
322	AC abc300_f	More Holidays	~1846	☐	☐
323	CF 547B	Mike and Feet	1900	☐	☐
324	AC arc158_c	All Pair Digit Sums	~1875	☐	☐
325	CF 607B	Zuma	1900	☐	☐

#	题号（可点击）	题目（可点击）	难度	独立	复做
326	AC abc285_f	Substring of Sorted String	~1876	☐	☐
327	CF 61E	Enemy is weak	1900	☐	☐
328	AC abc236_e	Average and Median	~1893	☐	☐
329	CF 6E	Exposition	1900	☐	☐
330	AC abc187_f	Close Group	~1895	☐	☐
331	CF 817D	Imbalanced Array	1900	☐	☐
332	AC arc112_c	DFS Game	~1913	☐	☐
333	AC abc222_f	Expensive Expense	~1934	☐	☐

强化 · 22 道

按需选做：用来填补仍不熟悉的模式，不要求全刷。

#	题号（可点击）	题目（可点击）	难度	独立	复做
334	CF 2141D	Avoid Minimums	1800	☐	☐
335	AC arc222_b	Circular RPS	~1756	☐	☐
336	CF 799C	Fountains	1800	☐	☐
337	AC abc387_f	Count Arrays	~1760	☐	☐
338	CF 1358D	The Best Vacation	1900	☐	☐
339	AC abc192_f	Potion	~1783	☐	☐
340	CF 1488C	Two Policemen	1900	☐	☐
341	AC abc339_g	Smaller Sum	~1792	☐	☐
342	CF 1490G	Old Floppy Drive	1900	☐	☐
343	AC abc357_f	Two Sequence Queries	~1793	☐	☐
344	CF 1701D	Permutation Restoration	1900	☐	☐
345	AC abc283_e	Don't Isolate Elements	~1802	☐	☐
346	CF 1821D	Black Cells	1900	☐	☐
347	AC abc334_f	Christmas Present 2	~1813	☐	☐
348	CF 1823D	Unique Palindromes	1900	☐	☐
349	AC abc429_f	Shortest Path Query	~1859	☐	☐
350	CF 1928D	Lonely Mountain Dungeons	1900	☐	☐
351	AC arc125_c	LIS to Original Sequence	~1896	☐	☐
352	CF 1996F	Bomb	1900	☐	☐
353	AC abc310_f	Make 10 Again	~1938	☐	☐
354	CF 660D	Number of Parallelograms	1900	☐	☐
355	AC arc151_c	01 Game	~1940	☐	☐

PHASE 08 / 10 · 降维、可复用结果与数据结构

让正确算法足够快

55

33 主线 / 22 强化

CF 1900–2000 · AC ~1850–2100 · 平台交替

首先要得到一个正确的慢算法，再明确指出其瓶颈并寻找结构性优化。

> **思维作业：**为 3 道题写下“慢算法复杂度 → 新复杂度”，并解释降幅来源。
> **晋级判断：**对于难题，即使未 AC，也能明确指出需优化的环节。

主线 · 33 道

优先做：先独立想，再证明。

#	题号（可点击）	题目（可点击）	难度	独立	复做
356	CF 1032D	Barcelonian Distance	1900	☐	☐
357	AC dp_t	Permutation	专题	☐	☐
358	CF 1251D	Salary Changing	1900	☐	☐
359	AC dp_u	Grouping	专题	☐	☐
360	CF 1354D	Multiset	1900	☐	☐
361	AC abc259_f	Select Edges	~1961	☐	☐
362	CF 1547F	Array Stabilization (GCD version)	1900	☐	☐
363	AC abc216_g	01Sequence	~1963	☐	☐
364	CF 1715D	2+ doors	1900	☐	☐
365	AC arc183_c	Not Argmax	~2018	☐	☐
366	CF 1914F	Programming Competition	1900	☐	☐
367	AC abc208_e	Digit Products	~2024	☐	☐
368	CF 731F	Video Cards	1900	☐	☐
369	AC arc137_c	Distinct Numbers	~2043	☐	☐
370	CF 746E	Numbers Exchange	1900	☐	☐
371	AC abc160_f	Distributing Integers	~2048	☐	☐
372	CF 1132F	Clear the String	2000	☐	☐
373	AC arc159_d	LIS 2	~2056	☐	☐
374	CF 1385E	Directing Edges	2000	☐	☐
375	AC abc263_f	Tournament	~2066	☐	☐
376	CF 1399E1	Weights Division (easy version)	2000	☐	☐
377	AC abc256_f	Cumulative Cumulative Cumulative Sum	~2067	☐	☐
378	CF 380C	Sereja and Brackets	2000	☐	☐
379	AC abc317_f	Nim	~2072	☐	☐
380	CF 401D	Roman and Numbers	2000	☐	☐

#	题号（可点击）	题目（可点击）	难度	独立	复做
381	AC abc257_g	Prefix Concatenation	~2078	☐	☐
382	CF 432D	Prefixes and Suffixes	2000	☐	☐
383	AC abc337_g	Tree Inversion	~2080	☐	☐
384	CF 449B	Jzzhu and Cities	2000	☐	☐
385	AC agc050_b	Three Coins	~2091	☐	☐
386	CF 514D	R2D2 and Droid Army	2000	☐	☐
387	AC abc411_g	Count Cycles	~2093	☐	☐
388	CF 8C	Looking for Order	2000	☐	☐

强化 · 22 道

按需选做：用来填补仍不熟悉的模式，不要求全刷。

#	题号（可点击）	题目（可点击）	难度	独立	复做
389	CF 1800F	Dasha and Nightmares	1900	☐	☐
390	AC abc193_e	Oversleeping	~1948	☐	☐
391	CF 1506F	Triangular Paths	2000	☐	☐
392	AC abc462_f	More ABC	~1952	☐	☐
393	CF 1567D	Expression Evaluation Error	2000	☐	☐
394	AC abc200_e	Patisserie ABC 2	~1955	☐	☐
395	CF 1571F	Kotlinforces	2000	☐	☐
396	AC arc164_d	1D Coulomb	~1963	☐	☐
397	CF 1619F	Let's Play the Hat?	2000	☐	☐
398	AC abc450_f	Strongly Connected 2	~1967	☐	☐
399	CF 1620D	Exact Change	2000	☐	☐
400	AC abc249_e	RLE	~1970	☐	☐
401	CF 1841D	Pairs of Segments	2000	☐	☐
402	AC abc214_f	Substrings	~1973	☐	☐
403	CF 2055D	Scarecrow	2000	☐	☐
404	AC abc336_f	Rotation Puzzle	~2018	☐	☐
405	CF 513C	Second price auction	2000	☐	☐
406	AC abc293_f	Zero or One	~2038	☐	☐
407	CF 784E	Twisted Circuit	2000	☐	☐
408	AC abc352_f	Estimate Order	~2052	☐	☐
409	CF 954E	Water Taps	2000	☐	☐
410	AC abc299_g	Minimum Permutation	~2066	☐	☐

PHASE 09 / 10 · 图 + DP、数据结构 + 数学

跨主题综合推理

50

30 主线 / 20 强化

CF 2100–2200 · AC ~2000–2250 · 平台交替

当两种以上算法同时出现时，先抽象关系，避免盲目堆砌工具。

> **思维作业：**独立提出至少 2 个关键引理，并尝试证明或构造反例。
> **晋级判断：**在主线中稳定提出有效思路；以正确建模率而非完成速度为主。

主线 · 30 道

优先做：先独立想，再证明。

#	题号（可点击）	题目（可点击）	难度	独立	复做
411	CF 1077F2	Pictures with Kittens (hard version)	2100	☐	☐
412	AC dp_v	Subtree	专题	☐	☐
413	CF 1106E	Lunar New Year and Red Envelopes	2100	☐	☐
414	AC dp_w	Intervals	专题	☐	☐
415	CF 1187E	Tree Painting	2100	☐	☐
416	AC abc375_g	Road Blocked 2	~2014	☐	☐
417	CF 507E	Breaking Good	2100	☐	☐
418	AC abc205_f	Grid and Tokens	~2088	☐	☐
419	CF 609E	Minimum spanning tree for each edge	2100	☐	☐
420	AC abc370_f	Cake Division	~2102	☐	☐
421	CF 894E	Ralph and Mushrooms	2100	☐	☐
422	AC abc421_e	Yacht	~2122	☐	☐
423	CF 993C	Careful Maneuvering	2100	☐	☐
424	AC abc307_f	Virus 2	~2139	☐	☐
425	CF 1100E	Andrew and Taxi	2200	☐	☐
426	AC abc212_g	Power Pair	~2150	☐	☐
427	CF 1238E	Keyboard Purchase	2200	☐	☐
428	AC abc209_e	Shiritori	~2153	☐	☐
429	CF 1437E	Make It Increasing	2200	☐	☐
430	AC arc156_c	Tree and LCS	~2155	☐	☐
431	CF 165E	Compatible Numbers	2200	☐	☐
432	AC arc194_d	Reverse Brackets	~2164	☐	☐
433	CF 1806E	Tree Master	2200	☐	☐
434	AC abc457_f	Second Gap	~2167	☐	☐
435	CF 52C	Circular RMQ	2200	☐	☐

#	题号（可点击）	题目（可点击）	难度	独立	复做
436	AC abc349_f	Subsequence LCM	~2169	☐	☐
437	CF 628D	Magic Numbers	2200	☐	☐
438	AC abc347_f	Non-overlapping Squares	~2179	☐	☐
439	CF 650C	Table Compression	2200	☐	☐
440	AC abc250_g	Stonks	~2219	☐	☐

强化 · 20 道

按需选做：用来填补仍不熟悉的模式，不要求全刷。

#	题号（可点击）	题目（可点击）	难度	独立	复做
441	CF 1108E2	Array and Segments (Hard version)	2100	☐	☐
442	AC arc107_d	Number of Multisets	~2099	☐	☐
443	CF 1195E	OpenStreetMap	2100	☐	☐
444	AC arc205_e	Subset Product Problem	~2102	☐	☐
445	CF 1493D	GCD of an Array	2100	☐	☐
446	AC abc371_f	Takahashi in Narrow Road	~2109	☐	☐
447	CF 1626D	Martial Arts Tournament	2100	☐	☐
448	AC arc117_d	Miracle Tree	~2115	☐	☐
449	CF 520D	Cubes	2100	☐	☐
450	AC abc463_f	Senshuraku	~2127	☐	☐
451	CF 919E	Congruence Equation	2100	☐	☐
452	AC abc422_g	Balls and Boxes	~2130	☐	☐
453	CF 985D	Sand Fortress	2100	☐	☐
454	AC arc185_e	Adjacent GCD	~2185	☐	☐
455	CF 1105E	Helping Hiasat	2200	☐	☐
456	AC abc396_g	Flip Row or Col	~2195	☐	☐
457	CF 1335F	Robots on a Grid	2200	☐	☐
458	AC arc191_c	A^n - 1	~2198	☐	☐
459	CF 1398E	Two Types of Spells	2200	☐	☐
460	AC arc171_c	Swap on Tree	~2244	☐	☐

PHASE 10 / 10 · 非显然转化、综合结构、完整证明

2300 冲刺与创造性证明

40

24 主线 / 16 强化

CF 2300 · AC ~2150–2400 · 平台交替

训练在没有明显标签的情况下提出假设、淘汰错误路径并构造新模型。

> **思维作业：**建立个人“突破口笔记”：每题记录失败假设、核心引理和可迁移信号。
> **晋级判断：**不以刷完为目标：能独立解决部分 2300 题，并持续推导陌生题。

主线 · 24 道

优先做：先独立想，再证明。

#	题号（可点击）	题目（可点击）	难度	独立	复做
461	CF 1399F	Yet Another Segments Subset	2300	☐	☐
462	AC dp_z	Frog 3	专题	☐	☐
463	CF 1601C	Optimal Insertion	2300	☐	☐
464	AC abc218_g	Game on Tree 2	~2217	☐	☐
465	CF 160D	Edges in MST	2300	☐	☐
466	AC arc185_c	Sum of Three Integers	~2242	☐	☐
467	CF 1834E	MEX of LCM	2300	☐	☐
468	AC abc311_g	One More Grid Task	~2265	☐	☐
469	CF 1929E	Sasha and the Happy Tree Cutting	2300	☐	☐
470	AC abc245_g	Foreign Friends	~2270	☐	☐
471	CF 1943C	Tree Compass	2300	☐	☐
472	AC abc219_g	Propagation	~2287	☐	☐
473	CF 2069E	A, B, AB and BA	2300	☐	☐
474	AC arc177_d	Earthquakes	~2299	☐	☐
475	CF 2079C	Dreaming Is Not Harmful	2300	☐	☐
476	AC abc234_g	Divide a Sequence	~2306	☐	☐
477	CF 438D	The Child and Sequence	2300	☐	☐
478	AC arc122_d	XOR Game	~2331	☐	☐
479	CF 708C	Centroids	2300	☐	☐
480	AC arc115_e	LEQ and NEQ	~2363	☐	☐
481	CF 715B	Complete The Graph	2300	☐	☐
482	AC abc303_f	Damage over Time	~2381	☐	☐
483	CF 891C	Envy	2300	☐	☐
484	AC abc207_f	Tree Patrolling	~2398	☐	☐

强化 · 16 道　　按需选做：用来填补仍不熟悉的模式，不要求全刷。

#	题号（可点击）	题目（可点击）	难度	独立	复做
485	CF 1310D	Tourism	2300	☐	☐
486	AC abc404_f	Lost and Pound	~2162	☐	☐
487	CF 1404C	Fixed Point Removal	2300	☐	☐
488	AC abc206_f	Interval Game 2	~2221	☐	☐
489	CF 1550D	Excellent Arrays	2300	☐	☐
490	AC arc116_e	Spread of Information	~2236	☐	☐
491	CF 1600F	Party Organization	2300	☐	☐
492	AC abc410_g	Longest Chord Chain	~2242	☐	☐
493	CF 1610E	AmShZ and G.O.A.T.	2300	☐	☐
494	AC abc452_g	221 Substring	~2255	☐	☐
495	CF 1623D	Robot Cleaner Revisit	2300	☐	☐
496	AC abc432_f	Candy Redistribution	~2273	☐	☐
497	CF 1983E	I Love Balls	2300	☐	☐
498	AC abc276_g	Count Sequences	~2278	☐	☐
499	CF 598C	Nearest vectors	2300	☐	☐
500	AC arc174_e	Existence Counting	~2336	☐	☐

AFTER THE BLIND TRAINING

复盘区：先做题，再看这里

注意：以下内容会透露部分题目的常用算法思路。 如果你正在盲做前面的主线，请先跳过本页。知识点索引不是“这题只能用这个算法”，而是便于你检查最初筛选出的基础薄弱项是否得到有效训练。

24 项基础算法补缺索引

每行给出一题“入门接触”与一题“迁移练习”。先试着从题目需求中发现工具；如果知识从未接触过，可以先用短教程建立概念，再返回独立做题。

编号	知识点	先接触	再迁移	复盘方向
A6	滑动窗口	AC abc229_d	CF 676C	从区间合法性推导移动边界
A8	差分数组	CF 816B	CF 276C	把区间修改与前缀累积联系起来
B1	哈希表 / 集合	CF 1520D	CF 1907C	识别“值的关系”而不是位置
B3	堆 / 优先队列	AC abc297_e	CF 1526C2	让优先选择可动态维护
B4	单调栈	AC abc359_e	CF 817D	把元素贡献归属到边界
B5	单调队列	CF 6E	CF 1077F2	在窗口变化中保留最优候选
B6	并查集	CF 1167C	AC abc120_d	用连通块回答整体性质
D3	LIS 最长上升子序列	CF 4D	AC abc354_f	状态与有序性；学习后反向迁移
D4	LCS 最长公共子序列	AC dp_f	CF 1447D	双序列状态与局部对齐
D5	记忆化搜索	AC abc354_e	CF 607B	定义状态、重复子问题与无环依赖
E1	建图 / 邻接表	CF 771A	AC dp_g	把题意关系变成节点与边
E2	拓扑排序	CF 510C	CF 1100E	提取先后关系，识别环
E3	最短路 / Dijkstra	CF 20C	AC abc325_e	从无权最短路过渡到权重与状态
E4	最小生成树	AC abc214_d	CF 609E	理解连通结构与最优交换
F1	位运算	CF 1909B	CF 165E	按二进制位拆解约束
F2	最大公约数 / 欧几里得	CF 1200C	AC abc186_e	由整除关系进入同余方程
F3	快速幂 / 模运算	AC abc156_d	AC abc228_e	指数拆解与模意义下的化简
F4	质数 / 筛法	CF 230B	CF 271B	预处理质数以便多次查询
F5	KMP / 字符串匹配	CF 126B	CF 432D	利用前后缀结构复用匹配信息
F6	Trie 字典树	CF 706D	CF 455B	按字符或二进制前缀组织状态
G1	树状数组	CF 1915F	AC abc174_f	动态前缀统计与逆序贡献
G2	线段树	CF 339D	CF 438D	维护区间信息及合并方式
G3	区间 DP	AC dp_n	CF 1132F	正确设计分割点与区间边界
G4	状态压缩 DP	CF 580D	AC dp_o	用位集合编码选择状态

TRANSFER / 迁移训练

六组比重复刷模板更有价值的配对

同一思想在简单场景与复杂场景下的变化，是提升独立推理能力的重要方法。先做第一题并写出证明，隔一段时间再做第二题，尽量不借助标签。

从可行到最优维护 · CF 1526C1 → CF 1526C2
同一目标：从慢方案推导更高效的选择结构

从状态到转移优化 · CF 1077F1 → CF 1077F2
找到重复转移后，思考窗口中能维护什么

从顺序关系到图约束 · CF 510C → CF 1100E
图上先后关系遇到循环时，如何控制约束

从基础连通到生成树 · AC abc120_d → CF 609E
把连通块的合并转化为更强的整体最优性

从数论工具到复杂同余 · AC abc156_d → AC abc228_e
模运算从简单幂次扩展到指数本身变化

从区间贡献到转移优化 · CF 817D → CF 1077F2
单调结构在不同问题里的共通抽象

个人薄弱点诊断

每 10 道题只统计两件事：**能否独立找到关键性质**，以及**能否在不看解答时证明正确性**。选择一道曾看过题解的题，3–7 天后重做；若还不会，不要再追求新题数。

本周最值得复盘的一题（题号 / 初始猜想）

我曾尝试的朴素解以及它的瓶颈

能推翻错误猜想的最小反例

关键引理 / 证明思路

下次如何识别同类结构

最终标准：500 是可选择的训练池，不是必须完成的打卡指标。成功的标志是：在陌生的 CF 1800→2000→2300 题上，越来越常能自行发现非显然结构、写出证明并把正确解法优化到可运行。

METHODOLOGY / 来源和校验

题目来源与版本说明

这次具体做了什么

从上一版 500 题中替换了 51 道，使经典图论、贪心证明、单调结构、树/区间 DP、数论和状态设计得到更充分覆盖。保留原有的 108 道 Codeforces 过渡题，并重排为 300 道优先主线、200 道按需强化。未添加以凑数为目的的重复题号，也没有把技巧标签直接放进主表。

来源

原始题目：Codeforces Problemset、AtCoder Contests、AtCoder Educational DP Contest。
归档元数据：Codeforces Problem Dataset；AtCoder Categories（包含题号、题名与社区估计难度）。
取舍：排除已知交互题与重复题号；围绕 24 个已报告基础知识缺口，并优先补入经典迁移问题。题目 Rating 和估计难度可能随平台或数据集更新；遇到变动请以官方页面为准。

如何判断这份题单适不适合你

如果 1000–1200 的 CF 题大多数可以轻松完成，马上从第 2 阶段开始；如果 1600 已能稳定独立 AC，可以直接进入第 5 阶段，但仍要回查不熟悉的数据结构。不要仅因为题目名含有“Hard Version”就认为它一定更有训练价值。

版本：2026-11-02 · 本 PDF 共 500 道（CF 250 / AtCoder 250）、主线 300 / 强化 200、十阶段；第 1–10 阶段各含可点击原题链接。题目标题为原英文题名，仅包含链接和导读，不复制完整原题描述。
注：不同平台难度标尺不同；AtCoder 高难度题是拓展挑战，不可机械理解成 CF 同分题。